RETI E TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE

Prof. G.L. FORESTI

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF)

Università degli Studi di Udine

DISCLAIMER

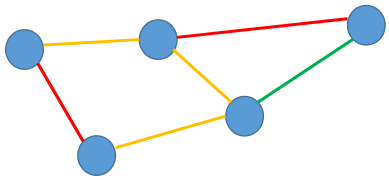
- Il materiale contenuto in queste slide è riservato esclusivamente agli studenti del corso di Reti e Tecniche per la Comunicazione Multimediale del Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Multimediali (classe L20&L31) dell'Università degli Studi di Udine.
- E' vietato ogni utilizzo del materiale contenuto in queste slide e dei relativi video forniti dal docente diverso da quello inerente la preparazione dell'esame del suddetto corso, ed in particolare è espressamente vietato il suo utilizzo per qualsiasi scopo commerciale e/o di lucro.

ESERCIZI di approfondimento teorico - LEZIONE 1

ASPETTI HARDWARE DELLE RETI Parte I

RETI PUNTO-PUNTO

- Sia assegnata una sottorete di tipo punto-punto composta da 5 nodi.
- Tra ogni coppia di nodi si possono inserire linee ad alta velocità, a media velocità, a bassa velocità o nessuna linea.
- Se sono richiesti circa 100 msec per ispezionare ciascuna topologia, quanto tempo è necessario per ispezionare tutte le topologie possibili?



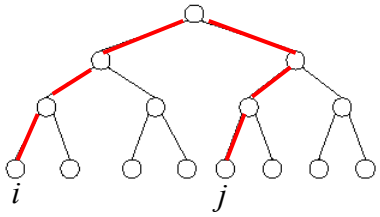
RETI AD ALBERO



• Sia assegnata una sottorete di tipo punto-punto con struttura ad albero composta da 2^n-1 nodi.

• Il nodo *i* comunica con il nodo *j* spedendo un messaggio alla radice dell'albero, la radice quindi spedisce il messaggio verso il nodo *j*.

• Calcolare approssimativamente il numero medio atteso di passaggi per la consegna di un messaggio supponendo equiprobabile la trasmissione tra ogni coppia di nodi.



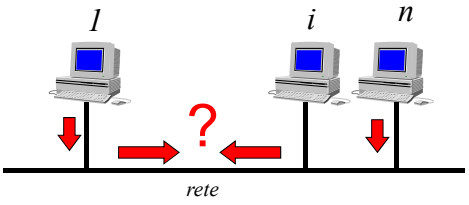
RETI BROADCAST



• Uno svantaggio della modalità trasmissiva *broadcast* è la possibilità che diversi host tentino di accedere contemporaneamente al canale condiviso.

• Per semplicità si supponga che il tempo venga diviso in intervalli discreti e che ciascuno degli *n* host tenti di usare il canale con probabilità *p* durante ciascun intervallo.

• Quanti intervalli con collisioni si attendono ?



Bibliografia

[1] Andrew S. Tananbaum, N. Feamster, David J. Wetherall, *Reti di calcolatori. Ediz. Mylab*, (Sesta Edizione), Pearson, 2023.

[2] J. Kurose, K. Ross, *Reti di Calcolatori e Internet: un Approccio Top Down*, (Ottava Edizione), Prentice Hall, 2022.

[3] D.E. Comer, *Computer Networks and Internet*, (Sesta Edizione), Prentice Hall, 2018.

[4] Chwan-Hwa Wu and J. David Irwin, *Introduction to Computer Networks and Cybersecurity*, CRC Press, 2016.

